

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল টেকনোলজি)

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

বিষয় : বেসিক ইলেকট্রনিক্স (বিষয় কোড: ২৬৮১১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের

উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। সোল্ডারিং বলতে কী বুঝায়?
- ২। একটি ক্যাপাসিটরের গায়ে 104J লেখা আছে, ক্যাপাসিটরটির মান কত?
- ৩। সেমিকন্ডাক্টর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Cut-in ভোল্টেজ বলতে কী বুঝায়?
- ৫। বায়াসিং বলতে কী বুঝায়?
- ৬। রেজিস্টার কাকে বলে?
- ৭। লিকেজ কারেন্ট কী?
- ৮। অপারেটিং পয়েন্ট কাকে বলে?
- ৯। একটি অ্যাম্প্লিফায়ারের ইনপুট ভোল্টেজ 20mV, আউটপুট ভোল্টেজ 0.5V হলে, ভোল্টেজ গেইন কত?
- ১০। ট্রানজিস্টরের স্ট্যাবিলাইজেশন ফ্যাক্টর কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ২০। মাল্টিস্টেজ অ্যাম্প্লিফায়ারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১১। একটি কার্বন রেজিস্টরের ১ম ব্যান্ড নীল, ২য় ব্যান্ড ধূসর, ৩য় ব্যান্ড লাল এবং ৪র্থ ব্যান্ড সোনালি হলে রেজিস্টরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান নির্ণয় কর।
- ১২। P-টাইপ ও N-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

১৪। জিনার ডায়োডের ব্যবহার লেখ।

১৫। ভ্যারাক্টর ডায়োড, টানেল ডায়োড, PIN ডায়োড ও LED-এর প্রতীক অঙ্কন কর।

১৬। রেগুলেটেড পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ব্লক চিত্র অঙ্কন কর।

১৭। একটি ট্রানজিস্টরের বেস কারেন্ট $5mA$ এবং কালেক্টর কারেন্ট $100mA$ হলে, α , β ও γ -এর মান নির্ণয় কর।

১৮। কমন ইমিটার কনফিগারেশনে ট্রানজিস্টরের ইনপুট বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।

১৯। একটি কমন ইমিটার ভোল্টেজ ডিভাইডার ট্রানজিস্টর অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট ও এসি সমতুল্য সার্কিট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

২১। প্রয়োজনীয় চিত্রসহ একটি ব্রিজ রেজিস্টারের রেজিস্টিকেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২২। NPN ট্রানজিস্টরের কারেন্ট প্রবাহ পদ্ধতি প্রয়োজনীয় চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৩। একটি রেগুলেটেড DC power supply ইউনিটের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।

২৪। ভোল্টেজ ডিভাইডার বায়াস কমন ইমিটার ট্রানজিস্টর সার্কিটের স্ট্যাবিলিটি ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

২৫। একটি সিঙ্গেল স্টেজ ট্রানজিস্টর অ্যাম্প্লিফায়ার সার্কিট অঙ্কনপূর্বক সার্কিট এলিমেন্টগুলোর কাজ লেখ।

২৬। একটি কমন ইমিটার সিঙ্গেল স্টেজ ভোল্টেজ ডিভাইডার বায়াসড ট্রানজিস্টর অ্যাম্প্লিফায়ারের $R_1 = 50K, R_2 = 10K, R_E = 1K, R_C = 1K$, ট্রানজিস্টরের $B = 100$ -এর ইনপুট রেজিস্ট্যান্স $R_{in} = 1K$ হলে, ভোল্টেজ গেইন নির্ণয় কর।